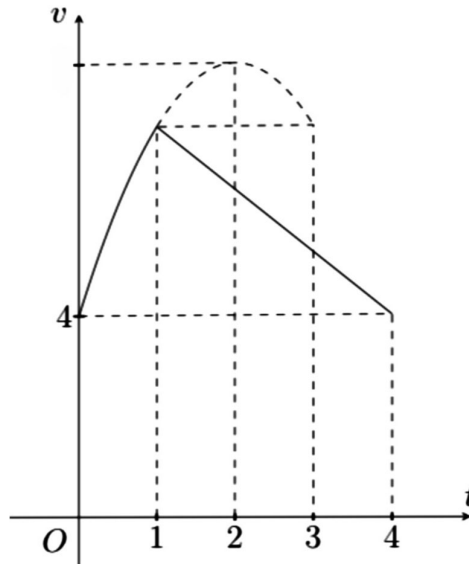


Câu 34: Một vật chuyển động trong 4 giờ với vận tốc. . phụ thuộc vào thời gian $t(h)$ có đồ thị vận tốc như hình vẽ bên. Trong khoảng thời gian 1 giờ kể từ khi bắt đầu chuyển động, đồ thị đó là một phần của đường parabol có đỉnh $I(2;10)$ và trục đối xứng song song với trục tung. Khoảng thời gian còn lại vật chuyển động chậm dần đều. Tính quãng đường S mà vật đi được trong 4 giờ đó.



Lời giải

Trong khoảng 1 giờ đầu, ta gọi phương trình vận tốc của vật là $v(t) = at^2 + bt + c (a \neq 0)$

Theo bài ra ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} v(0) = 4 \\ v(2) = 10 \\ x_I = -\frac{b}{2a} = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 4 \\ 4a + 2b + c = 10 \\ 4a + b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{3}{2} \\ b = 6 \\ c = 4 \end{cases}$$

Khi đó: $v(t) = -\frac{3}{2}t^2 + 6t + 4$.

$$\Rightarrow v(1) = \frac{17}{2}; v(4) = 4.$$

Trong 3 giờ sau, gọi phương trình vận tốc $v(t) = mx + n$.

Theo giả thiết ta có hệ phương trình:

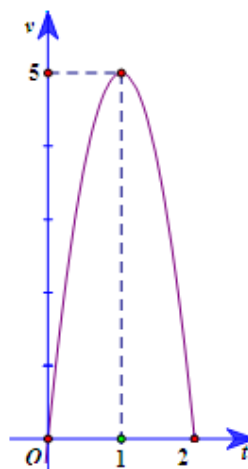
$$\begin{cases} v(1) = m + n = \frac{17}{2} \\ v(4) = 4m + n = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = -\frac{3}{2} \\ n = 10 \end{cases}$$

$$\Rightarrow v(t) = -\frac{3}{2}t + 10.$$

Quãng đường vật đi trong 4 giờ:

$$S = \int_0^1 \left(-\frac{3}{2}t^2 + 6t + 4\right) dt + \int_1^4 \left(-\frac{3}{2}t + 10\right) dt = 25,3 \text{ km}.$$

Câu 35: Một người chạy trong 2 giờ, vận tốc v (km/h) phụ thuộc vào thời gian t (h) có đồ thị là 1 phần của đường Parabol với đỉnh $I(1;5)$ và trục đối xứng song song với trục tung Ov như hình vẽ. Tính quãng đường S người đó chạy được trong 1 giờ 30 phút kể từ lúc bắt đầu chạy (kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân).



Lời giải

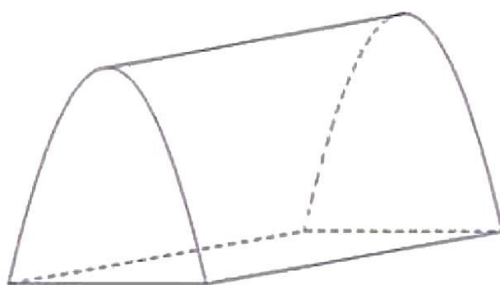
Ta có 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ $\Rightarrow S = \int_0^{1,5} v(t) dt$.

Đồ thị $v = v(t)$ đi qua gốc tọa độ nên $v(t)$ có dạng $v(t) = at^2 + bt$.

Đồ thị $v = v(t)$ có đỉnh là $I(1;5)$ nên $\begin{cases} -\frac{b}{2a} = 1 \\ a + b = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -2a \\ a + b = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -5 \\ b = 10 \end{cases} \Rightarrow v(t) = -5t^2 + 10t$

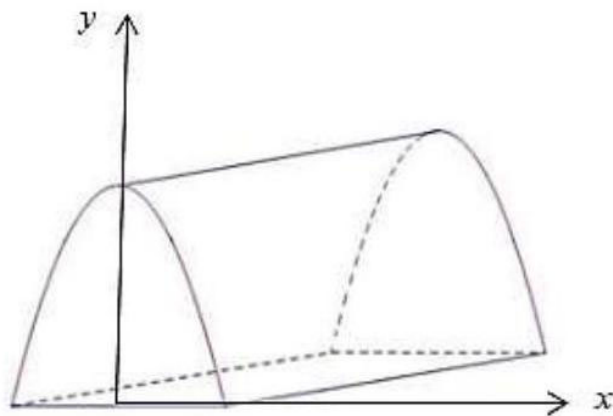
$$S = \int_0^{1,5} (-5t^2 + 10t) dt = \frac{45}{8} \approx 5,63.$$

Câu 36: Để chuẩn bị cho buổi dã ngoại, nhóm du lịch dự định dựng một cái lều trại có dạng như hình vẽ. Biết rằng mặt trước và mặt sau của trại là hai parabol bằng nhau, nằm trên hai mặt phẳng song song với nhau và cùng vuông góc với mặt nền. Nền của lều trại là một hình chữ nhật có kích thước chiều rộng là $4m$ (lối vào lều), chiều dài là $6m$, đỉnh parabol cách nền $3m$. Tính thể tích phần không gian bên trong lều trại.



Lời giải

Xét hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ



Parabol $(P): y = ax^2 + bx + c, a \neq 0$ có đỉnh $C(0;3)$, đi qua hai điểm $A(-2;0)$ và $B(2;0)$ nên

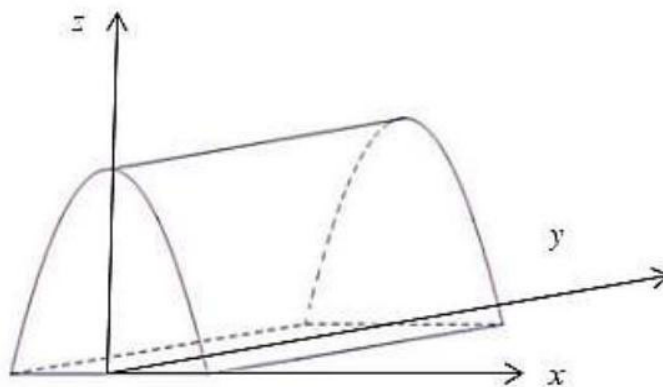
$$\text{có hệ phương trình } \begin{cases} 0.a + 0.b + c = 3 \\ 4a - 2b + c = 0 \\ 4a + 2b + c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{3}{4} \\ b = 0 \\ c = 3 \end{cases}.$$

$$\text{Suy ra } (P): y = -\frac{3}{4}x^2 + 3.$$

Diện tích mặt trước của lều trại là

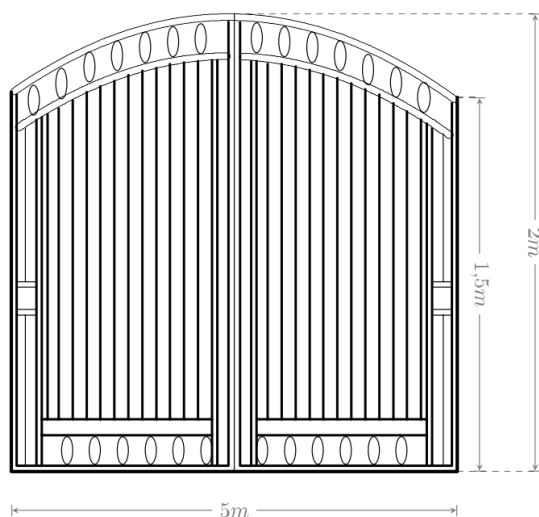
$$S = \int_{-2}^2 \left(3 - \frac{3}{4}x^2 \right) dx = 8(m^2)$$

+) Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ

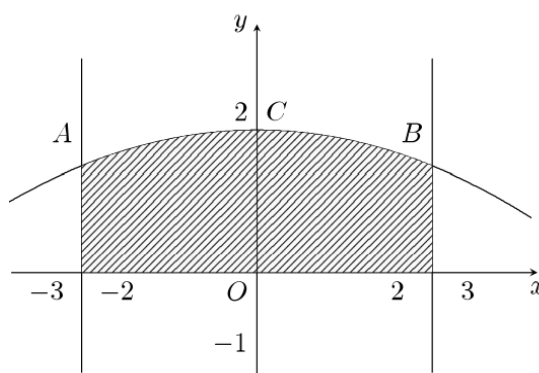


$$\text{Khi đó thể tích phần không gian bên trong lều trại là } V = \int_0^6 8 dx = 48(m^3).$$

Câu 37: Ông An muốn làm cửa rào sắt có hình dạng và kích thước như hình vẽ bên, biết đường cong phía trên là một Parabol. Giá $1m^2$ cửa rào sắt là 700.000 đồng. Hỏi ông An phải trả bao nhiêu tiền để làm cái cửa sắt như vậy (làm tròn đến hàng nghìn).



Lời giải



Trong đó $A(-2,5;1,5), B(2,5;1,5), C(0;2)$

Giả sử đường cong phía trên là một Parabol có dạng $y = ax^2 + bx + c$, với $a; b; c \in \mathbb{R}$

Do Parabol đi qua các điểm $A(-2,5;1,5), B(2,5;1,5), C(0;2)$ nên ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} a(-2,5)^2 + b(-2,5) + c = 1,5 \\ a(2,5)^2 + b(2,5) + c = 1,5 \\ c = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{2}{25} \\ b = 0 \\ c = 2 \end{cases}$$

Khi đó phương trình Parabol là $y = -\frac{2}{25}x^2 + 2$

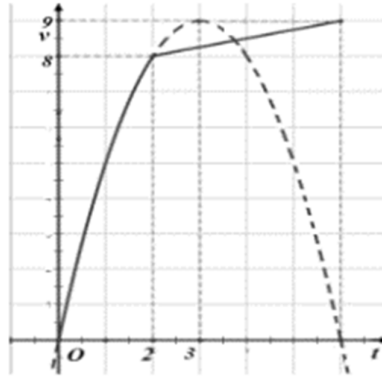
Diện tích S của cửa rào sắt là diện tích phần hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số

$y = -\frac{2}{25}x^2 + 2$, trục hoành và hai đường thẳng $x = -2,5; x = 2,5$. Ta có

$$S = \int_{-2,5}^{2,5} \left(-\frac{2}{25}x^2 + 2 \right) dx = \left(-\frac{2}{25} \frac{x^3}{3} + 2x \right) \Big|_{-2,5}^{2,5} = \frac{55}{6}$$

Vậy ông An phải trả số tiền để làm cái cửa sắt là $S \times 700000 = \frac{55}{6} \times 700000 \approx 6.417.000$ (đồng).

Câu 38: Một vật chuyển động trong 6 giờ với vận tốc $v(km/h)$ phụ thuộc vào thời gian $t(h)$ có đồ thị như hình bên dưới. Trong khoảng thời gian 2 giờ từ khi bắt đầu chuyển động, đồ thị là một phần đường Parabol có đỉnh $I(3;9)$ và có trục đối xứng song song với trục tung. Khoảng thời gian còn lại, đồ thị vận tốc là một đường thẳng có hệ số góc bằng $\frac{1}{4}$. Quãng đường s mà vật di chuyển được trong 6 giờ là $\frac{a}{b}$, $(a,b)=1$. Khi đó $a-b$ bằng bao nhiêu?



Lời giải

Gọi $(P): y = at^2 + bt + c (a \neq 0)$.

+ Vì Parabol đi qua $O(0; 0)$ và có tọa độ đỉnh $I(3;9)$ nên ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} c = 0 \\ \frac{-b}{2a} = 3 \\ 3^2 \cdot a + b \cdot 3 + c = 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 0 \\ 6a + b = 0 \\ 9a + 3b + c = 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 0 \\ a = -1 \\ b = 6 \end{cases}$$

Ta có phương trình Parabol là $(P): y = v(t) = -t^2 + 6t; \forall t \in [0; 2]$

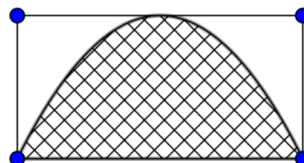
+ Sau 2 giờ đầu thì hàm vận tốc có dạng là hàm bậc nhất $y = \frac{1}{4}t + m$, dựa trên đồ thị ta thấy đi qua điểm có tọa độ $(6;9)$ nên thế vào hàm số và tìm được $m = \frac{15}{2}$.

Nên hàm vận tốc từ giờ thứ 2 đến giờ thứ 6 là $y = \frac{1}{4}t + \frac{15}{2}; \forall t \in [2; 6]$

+ Quãng đường vật đi được bằng tổng đoạn đường 2 giờ đầu và đoạn đường 4 giờ sau.

$$S = \int_0^6 v(t) dt = \int_0^2 (-t^2 + 6t) dt + \int_2^6 \left(\frac{1}{4}t + \frac{15}{2} \right) dt = \frac{130}{3} (km)$$

Câu 39: Bạn An có các tấm thẻ hình chữ nhật có kích thước khác nhau nhưng có cùng chu vi là $6cm$. Trên mỗi tấm thẻ An vẽ một hình parabol sao cho đỉnh của parabol trùng với trung điểm một cạnh của tấm thẻ như hình vẽ. Hỏi diện tích của hình parabol lớn nhất mà An vẽ được bằng bao nhiêu xăng ti mét vuông?

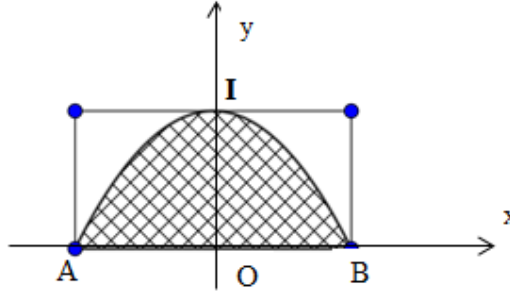


Lời giải

Gọi chiều dài của tấm thẻ là m , chiều rộng là n ($m > n > 0$).

Ta có chu vi của tấm thẻ là $2.(m+n) = 6 \Rightarrow m+n = 3$.

Chọn hệ trục tọa độ Đề các vuông góc Oxy sao cho đỉnh của parabol là $I(0;n)$ và Parabol đi qua 2 điểm $A\left(-\frac{m}{2};0\right)$ và $B\left(\frac{m}{2};0\right)$.



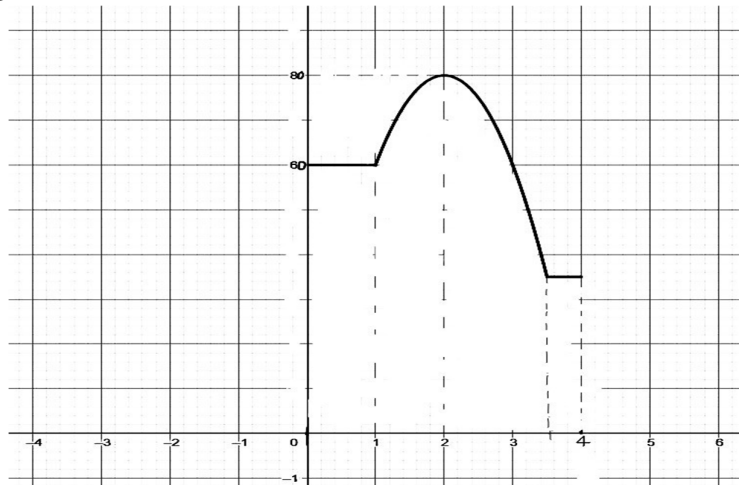
Do đó phương trình parabol có dạng $y = \frac{-4n}{m^2}x^2 + n$.

Vậy phần diện tích hình parabol là $S = 2 \int_0^{\frac{m}{2}} \left(\frac{-4n}{m^2}x^2 + n \right) dx = \frac{2mn}{3}$.

Ta có $\frac{2}{3}mn \leq \frac{2}{3} \cdot \left(\frac{m+n}{2}\right)^2 = \frac{2}{3} \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^2 = 1,5$.

Vậy diện tích của hình parabol lớn nhất mà An vẽ được bằng $1,5cm^2$.

Câu 40: Một ô tô đi từ tỉnh A đến D thì phải đi qua đoạn đường BC hết 4,5 giờ. Ô tô đó đi với vận tốc $v(km/h)$ phụ thuộc thời gian $t(h)$ có đồ thị vận tốc như hình vẽ bên. Trong khoảng thời gian $1h$, ô tô đi từ tỉnh B có đồ thị là một đoạn thẳng song song với trục Ox và trong $2,5h$ tiếp theo đồ thị ô tô đó chuyển động là một phần của Parabol có đỉnh $I(2;80)$ và trục đối xứng song song với trục Oy . Khoảng thời gian còn lại đồ thị là một đoạn thẳng song song với trục Ox . Tính đoạn đường BC



Lời giải

Theo bài ra trong khoảng thời gian từ $1 \rightarrow 3,5h$ vận tốc ô tô là:

$$v(t) = at^2 + bt + c (a \neq 0)$$

Dựa vào đồ thị ta có:

$$\begin{cases} v(1) = 60 \\ \frac{-b}{2a} = 2 \\ v(2) = 80 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a + b + c = 60 \\ 4a + b = 0 \\ 4a + 2b + c = 80 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -20 \\ b = 80 \\ c = 0 \end{cases}$$

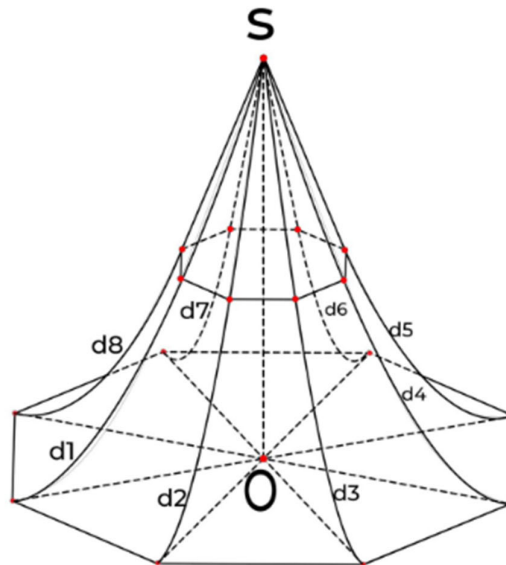
$$\Rightarrow v(t) = -20t^2 + 80t$$

$$v(1) = -20 \cdot (1)^2 + 80 \cdot 1 = 60$$

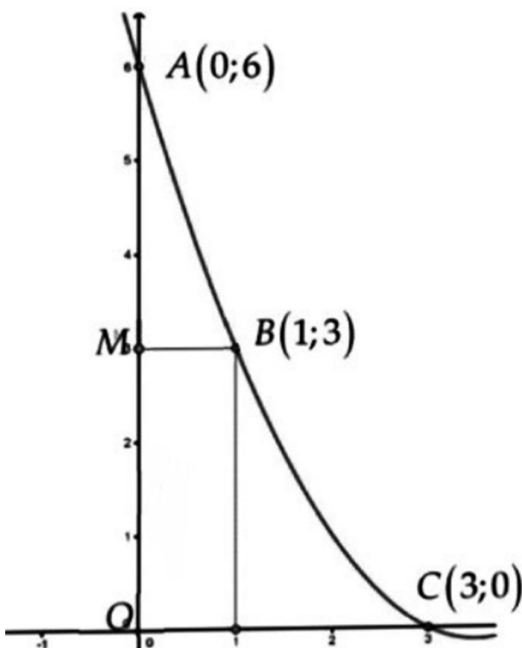
$$v(3,5) = -20 \cdot (3,5)^2 + 80 \cdot 3,5 = 35$$

$$\Rightarrow S = \int_0^1 60dt + \int_1^{3,5} (-20t^2 + 80t)dt + \int_{3,5}^4 35dt = 248,3(km) .$$

Câu 41: Gia đình ông Bình xây một cái chòi hình bát giác, trong đó mái chòi (H) có dạng hình “chóp bát giác cong đều” có trần bằng gỗ như hình vẽ bên. Đáy của (H) là một hình bát giác đều có cạnh là $a = \frac{3\sqrt{2\sqrt{2}+2}}{\sqrt{2}+2}(m)$ Chiều cao $SO = 6m$ (SO vuông góc với mặt phẳng đáy). Các cạnh bên của (H) là các sợi dây thép $d_1; d_2; d_3; d_4; d_5; d_6; d_7; d_8$ nằm trên các đường parabol có trục đối xứng song song với SO . Giả sử giao tuyến (nếu có) của (H) với mặt phẳng (α) vuông góc với SO là một bát giác đều và khi (α) khi qua trung điểm của SO thì bát giác đều có cạnh $b = \frac{\sqrt{2\sqrt{2}+2}}{\sqrt{2}+2}(m)$. Tính thể tích phần không gian nằm bên trong mái chòi (H) đó.



Lời giải



Đặt tọa độ như hình vẽ, khi đó ta có $OC = a \cdot \frac{\sin 67,5}{\sin 45} = 3$; $MB = b \cdot \frac{\sin 67,5}{\sin 45} = 1$. Khi đó ta có parabol cần tìm đi qua 3 điểm có tọa độ lần lượt là $A(0;6), B(1;3), C(3;0)$ nên có phương trình là $y = \frac{1}{2}x^2 - \frac{7}{2}x + 6$

Theo hình vẽ ta có bán kính của bát giác là BM .

$$\text{Suy ra: } 2y = x^2 - 7x + 12 \Rightarrow \left(x - \frac{7}{2}\right)^2 = 2y + \frac{1}{4} \Rightarrow \left|x - \frac{7}{2}\right| = \sqrt{2y + \frac{1}{4}}$$

$$\text{Mà } x \in [0; 3] \Rightarrow \frac{7}{2} - x = \sqrt{2y + \frac{1}{4}}$$

$$\text{Nếu ta đặt } t = OM \text{ thì } BM = \frac{7}{2} - \sqrt{2t + \frac{1}{4}}$$

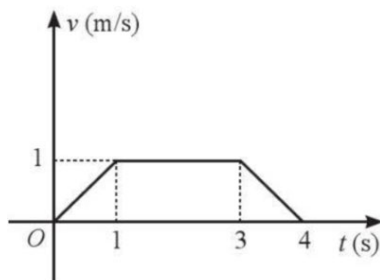
Khi đó diện tích của thiết diện thiết diện bát giác:

$$S(t) = 2\sqrt{2}R^2 = 2\sqrt{2}BM^2 = 2\sqrt{2}\left(\frac{7}{2} - \sqrt{2t + \frac{1}{4}}\right)^2 \text{ với } t \in [0; 6]$$

Vậy thể tích của mái chèo theo đề bài là:

$$V = \int_0^6 S(t)dt = \int_0^6 2\sqrt{2}\left(\frac{7}{2} - \sqrt{2t + \frac{1}{4}}\right)^2 dt = 31,8m^3$$

Câu 42: Một vật chuyển động với vận tốc $v(t)$ được cho bởi đồ thị như hình vẽ



Khẳng định		Đúng	Sai
a)	Vận tốc của vật tại thời điểm $t = 1 (s)$ là $3(m/s)$.		
b)	Hàm số $v(t)$ được cho bởi công thức $v(t) = \begin{cases} t, & 0 \leq t < 1 \\ 1, & 1 \leq t < 3 \\ -t + 4, & 3 \leq t \leq 4 \end{cases}$.		
c)	Quãng đường vật đi được từ lúc $t = 1(s)$ đến lúc $t = 3(s)$ là $2m$.		
d)	Quãng đường vật đi được trong 4 giây đầu tiên là $3m$.		

Lời giải

Dựa vào đồ thị hàm số, ta thấy

a) **(Sai)** Vận tốc của vật tại thời điểm $t = 1 (s)$ là $1(m/s)$.

b) **(Đúng)** Hàm số $v(t)$ được cho bởi công thức $v(t) = \begin{cases} t, & 0 \leq t < 1 \\ 1, & 1 \leq t < 3 \\ -t + 4, & 3 \leq t \leq 4 \end{cases}$.

c) **(Đúng)** Quãng đường vật đi được từ lúc $t = 1(s)$ đến lúc $t = 3(s)$ là

$$s = \int_1^3 v(t).dt = \int_1^3 1.dt = 2(m).$$

d) **(Đúng)** Quãng đường vật đi được trong 4 giây đầu tiên là

$$\begin{aligned} s &= \int_0^4 v(t).dt = \int_0^1 t.dt + \int_1^3 1.dt + \int_3^4 (4-t)dt \\ &= \left. \frac{t^2}{2} \right|_0^1 + \left. t \right|_1^3 + \left(4t - \frac{t^2}{2} \right) \Big|_3^4 = \frac{1}{2} + 2 + \frac{1}{2} = 3(m). \end{aligned}$$

Câu 43: Một chất điểm đang chuyển động với vận tốc $v_0 = 16 (m/s)$ thì tăng tốc với gia tốc $a(t) = t^2 + 3t (m/s^2)$.

Khẳng định		Đúng	Sai
a)	Gọi $v(t)$ là vận tốc của chất điểm ở thời điểm t thì $v(t)$ là một nguyên hàm của $a(t) = t^2 + 3t$.		
b)	$v(t) = \frac{t^3}{3} + \frac{3}{2}t^2 + 10$.		
c)	Vận tốc của vật tại thời điểm $t = 2(s)$ là $70(m/s)$.		
d)	Quãng đường vật đi được trong 4 giây đầu tiên kể từ lúc bắt đầu tăng tốc là $\frac{352}{3} (m)$.		

Lời giải

a) **Đúng**

b) **Sai**, vì $v(t) = \int (t^2 + 3t)dt = \frac{t^3}{3} + \frac{3}{2}t^2 + C$ khi $t = 0$ thì $C = 16$ nên $v(t) = \frac{t^3}{3} + \frac{3}{2}t^2 + 16$.

c) **Sai**, vận tốc của vật tại thời điểm $t = 2(s)$ là $v(2) = \frac{2^3}{3} + \frac{3}{2}.4 + 16 = \frac{74}{3} \approx 24,7 (m/s)$.

d) **Đúng**, Quãng đường vật đi được trong 4 giây đầu tiên kể từ lúc bắt đầu tăng tốc là

$$S = \int_0^4 v(t)dt = \int_0^4 \left(\frac{t^3}{3} + \frac{3}{2}t^2 + 16 \right) dt = \left(\frac{t^4}{12} + \frac{t^3}{2} + 16t \right) \Big|_0^4 = \frac{352}{3} (m).$$

Câu 44: Một công trình xây dựng dự kiến hoàn thành trong 50 ngày. Gọi $M(t)$ là số ngày công được tính đến hết ngày thứ t (kể từ khi khởi công công trình). Trong kinh tế xây dựng, người ta đã biết rằng $M'(t) = m(t)$ với $m(t)$ là số lượng công nhân được sử dụng tại thời điểm t . Biết rằng

$$m(t) = 100 + 8\sqrt{t} - 2t \text{ (với } 0 \leq t \leq 50 \text{)}.$$

Khẳng định		Đúng	Sai
a)	Có 72 công nhân được sử dụng vào ngày thứ 49.		
b)	Số công nhân được sử dụng nhiều nhất vào ngày thứ 4.		
c)	Trong 10 ngày đầu tiên, công trình đã cần hơn 1000 ngày công.		
d)	Tổng cộng cần 4000 ngày công để hoàn thành công trình xây dựng đó theo dự kiến.		

Lời giải

a) Sai

Vào ngày thứ 49 có $m(49) = 100 + 8\sqrt{49} - 2.49 = 58$ công nhân được sử dụng.

b) Đúng

Xét hàm số $m(t) = 100 + 8\sqrt{t} - 2t$ trên $[0; 50]$, ta có

$$m(t) = 100 + 8\sqrt{t} - 2t \Rightarrow m'(t) = \frac{4}{\sqrt{t}} - 2 = 0 \Leftrightarrow \sqrt{t} = 2 \Leftrightarrow t = 4$$

$$m(0) = 100, m(4) = 108, m(50) = 8\sqrt{50}.$$

Do đó số công nhân được sử dụng nhiều nhất vào ngày thứ 4.

c) Đúng

Trong 10 ngày đầu tiên, công trình đã cần số ngày công là

$$\int_0^{10} (100 + 8\sqrt{t} - 2t) dt \approx 1068,65 > 1000 \text{ ngày công.}$$

d) Sai

Để hoàn thành công trình cần tổng cộng số ngày công theo dự kiến là

$$\int_0^{50} (100 + 8\sqrt{t} - 2t) dt = 4385,618092 > 4000 \text{ ngày công.}$$

Câu 45: Sau khi xuất phát, một ô tô di chuyển với tốc độ $v(t) = 2t - 0,03t^2$ ($0 \leq t \leq 10$), trong đó $v(t)$ tính bằng m/s ; thời gian t tính bằng giây với $t = 0$ là thời điểm xe xuất phát. Các mệnh đề sau đúng hai sai?

Khẳng định		Đúng	Sai
a)	Vận tốc của xe tại thời điểm $t = 1(s)$ là $1,97m/s$		
b)	Giả sử $s(t)$ là quãng đường ô tô di chuyển được theo thời gian t . Khi đó $s(t) = v'(t)$		
c)	Quãng đường vật đi được từ thời điểm $t = 0(s)$ đến thời điểm $t = 10(s)$ là $90(m)$		
d)	Tốc độ trung bình của xe trong khoảng thời gian $0 \leq t \leq 10$ bằng $9(m/s)$		

Lời giải

a) Đúng

b) Sai. $v(t) = s'(t)$

c) Đúng.

Quãng đường vật đi được từ thời điểm $t = 0(s)$ đến thời điểm $t = 10(s)$ là:

$$s = \int_0^{10} (2t - 0,03t^2) dt = 90(m)$$

d) Đúng

Tốc độ trung bình của xe trong khoảng thời gian $0 \leq t \leq 10$ bằng:

$$v_{tb} = \frac{s}{10} = 9(m/s)$$

Câu 46: Trong 5 giây đầu tiên, một chất điểm chuyển động với vận tốc $v(t) = -3t^2 + 12t + 1 (m/s)$, $s(t)$ là quãng đường chuyển động của chất điểm theo thời gian t (giây) Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng hay sai?

Khẳng định		Đúng	Sai
a)	Vận tốc của vật tại thời điểm $t = 2$ là $v(2) = 1(m/s)$		
b)	Trong 5 giây đầu tiên, vận tốc lớn nhất của chất điểm là 3 (m/s)		
c)	Trong khoảng thời gian từ $t = 2$ đến $t = 5$ vận tốc của chất điểm giảm dần		
d)	Quãng đường chuyển động của chất điểm trong 5 giây đầu tiên là 30(m)		

Lời giải

a) sai

Vận tốc của vật tại thời điểm $t = 2$ là $v(2) = 13(m/s)$

b) sai

$$v'(t) = -6t + 12, v'(t) = 0 \Leftrightarrow t = 2$$

$$v(0) = 1, v(5) = -14, v(2) = 13$$

Trong 5 giây đầu tiên, vận tốc lớn nhất của chất điểm là 13 (m/s)

c) đúng

Dựa Vào bảng biến thiên ta có trong khoảng thời gian từ $t = 2$ đến $t = 5$ vận tốc của chất điểm giảm dần

d) đúng

Quãng đường mà vật di chuyển trong khoảng thời gian từ $t = 0$ (giây) đến $t = 5$ (giây).

$$\text{Mà } s'(t) = v(t) \text{ nên ta có } s = \int_0^5 (-3t^2 + 12t + 1) dt = 40(m).$$

Câu 47: Để tham dự hội chợ xuân người ta dự định dựng một lều trại có dạng parabol, với kích thước: nền trại là một hình chữ nhật ABCD có chiều rộng là 3 mét, chiều sâu là 6 mét và trải thảm, đỉnh I của parabol cách mặt đất là 3 mét. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng hay sai?

Khẳng định		Đúng	Sai
a)	Diện tích thảm làm nền là $18m^2$		

b)	Chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho: O là trung điểm của cạnh AB, A, B thuộc trục hoành và I thuộc trục tung, Tọa độ các điểm $A\left(-\frac{3}{2};0\right), B\left(\frac{3}{2};0\right), I(0;3)$		
c)	Phương trình của parabol là : $y = -\frac{4}{3}x^2 + 6$		
d)	Volume thể tích phần không gian phía trong trại là $V = 36$		

Lời giải

a) đúng

Nền trại là hình chữ nhật ABCD có $AB = 3$ mét, $BD = 6$ mét. Diện tích nền trại là

$$S = 3.6 = 18(m^2)$$

b) đúng

Chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho: O là trung điểm của cạnh AB, A, B thuộc trục hoành và I thuộc trục tung, Tọa độ các điểm $A\left(-\frac{3}{2};0\right), B\left(\frac{3}{2};0\right), I(0;3)$

c) sai

phương trình của parabol có dạng $y = ax^2 + bx + c, a \neq 0$. Do I, A, B thuộc nên ta có

$$\begin{cases} \frac{9}{4}a + \frac{3}{2}b + c = 0 \\ \frac{9}{4}a - \frac{3}{2}b + c = 0 \\ c = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{4}{3} \\ b = 0 \\ c = 3 \end{cases} \Rightarrow y = -\frac{4}{3}x^2 + 3$$

d) đúng

$$\text{Thể tích phần không gian phía trong trại là } V = 6.2 \int_0^{\frac{3}{2}} \left(-\frac{4}{3}x^2 + 3\right) dx = 36$$

Câu 48: Một bác thợ xây bơm nước vào bể chứa nước. Gọi $h(t)$ là thể tích nước bơm được sau t phút. Cho $h'(t) = 6at^2 + 2bt$ và ban đầu bể không có nước. Sau 3 phút thì thể tích nước trong bể là $90m^3$, sau 6 phút thì thể tích nước trong bể là $504m^3$. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng hay sai?

Khẳng định		Đúng	Sai
a)	$h(t) = \int (6at^2 + 2bt) dt$		
b)	$h(3) = \int_0^3 (6at^2 + 2bt) dt = 90$		
c)	a, b là nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} 54a + 9b = 90 \\ 432a + 36b = 504 \end{cases}$		
d)	Sau 9 phút thể tích nước trong bể là: $V = 1460m^3$		

Lời giải

a) đúng

$$\text{b) đúng } \int_0^3 (6at^2 + 2bt) dt = 90 \Leftrightarrow (2at^3 + bt^2) \Big|_0^3 = 90 \Leftrightarrow 54a + 9b = 90 \quad (1)$$

$$\int_0^6 (6at^2 + 2bt) dt = 504 \Leftrightarrow (2at^3 + bt^2) \Big|_0^6 = 504 \Leftrightarrow 432a + 36b = 504 \quad (2)$$

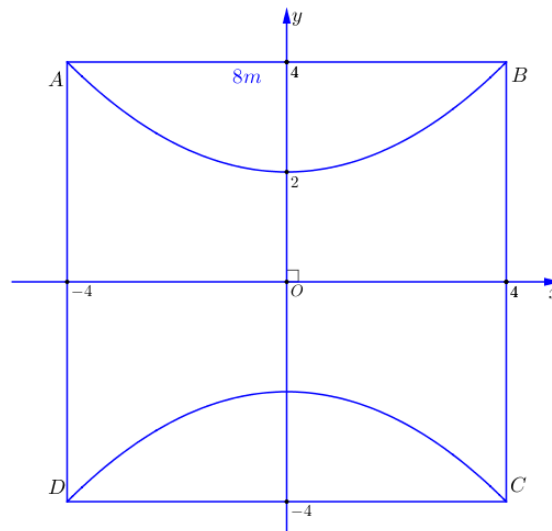
$$\text{c) đúng Từ (1), (2)} \Rightarrow \begin{cases} 54a + 9b = 90 \\ 432a + 36b = 504 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{2}{3} \\ b = 6 \end{cases}$$

d) sai Sau khi bơm 9 phút thì thể tích nước trong bể là:

$$V = \int_0^9 (4t^2 + 12t) dt = \left(\frac{4}{3}t^3 + 6t^2 \right) \Big|_0^9 = 1458 (m^3).$$

Câu 49: Một người nông dân có một mảnh đất hình vuông $ABCD$ cạnh bằng $8m$. Ông ta định chia mảnh đất thành ba phần, bởi các parabol đi qua các đỉnh của hình vuông như hình vẽ, biết rằng đỉnh của parabol cách cạnh hình vuông $2m$. Ông dự định trồng hoa trên phần diện tích giới hạn bởi các parabol và cạnh hình vuông, trồng cỏ trên phần diện tích còn lại.

Chọn hệ trục Oxy sao cho $A(-4;4)$, $B(4;4)$, $C(4;-4)$, $D(-4;-4)$.



a) Phương trình của hai parabol là $y = \frac{x^2}{8} + 2$ và $y = -\frac{x^2}{8} - 2$.

b) Diện tích trồng hoa bằng $\frac{44}{3} m^2$.

c) Tỉ số diện tích đất trồng hoa và trồng cỏ bằng $\frac{11}{37}$.

d) Nếu chi phí mua cây giống hoa là 100.000 đồng/m², cỏ là 70.000 đồng/m² thì chi phí mua cây giống cho cả khu vườn là 4900000 đồng.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai
---------	---------	---------	--------

a) Đúng

Phương trình parabol có dạng: $y = f(x) = ax^2 + bx + c \quad (P)$

Ta có: $A(-4;4)$, $B(4;4)$, $E(0;2) \in (P) \Rightarrow y = \frac{x^2}{8} + 2$.

Tương tự, phương trình parabol thứ hai là $y = -\frac{x^2}{8} - 2$.

b) Đúng

Gọi S_1 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol $y = \frac{x^2}{8} + 2$, đường thẳng $y = 4$ và hai đường thẳng $x = 0, x = 4$.

$$\text{Diện tích đất trồng hoa là } S = 4S_1 = 4 \int_0^4 \left[4 - \left(\frac{x^2}{8} + 2 \right) \right] dx = 4 \left(-\frac{x^3}{24} + 2x \right) \Big|_0^4 = \frac{44}{3} m^2.$$

c) Đúng

$$\text{Diện tích đất trồng cỏ: } S' = 64 - S = 64 - \frac{44}{3} = \frac{148}{3} m^2.$$

$$\text{Tỉ số diện tích đất trồng hoa và trồng cỏ: } \frac{S}{S'} = \frac{11}{37}.$$

d) Sai

$$\text{Chi phí mua cây giống là: } \frac{44}{3} \cdot 100000 + \frac{148}{3} \cdot 70000 = 4920000 \text{ đồng}$$

Câu 50: Tại một nhà máy, gọi $C(x)$ là tổng chi phí (tính theo triệu đồng) để sản xuất x tấn sản phẩm A trong một tháng. Khi đó, đạo hàm $C'(x)$, gọi là chi phí cận biên, cho biết tốc độ gia tăng tổng chi phí theo lượng gia tăng sản phẩm được sản xuất. Giả sử chi phí cận biên (tính theo triệu đồng trên tấn) của nhà máy được ước lượng bởi công thức $C'(x) = 5 - 0,06x + 0,00072x^2$ với $0 \leq x \leq 150$. Biết rằng $C(0) = 30$ triệu đồng, gọi là chi phí cố định.

a) $C(100) - C(0) = \int_0^{100} C'(x) dx.$

b) $\int_0^{100} C'(x) dx = 5 \int_0^{100} dx - 0,06 \int_0^{100} x dx + 0,00072 \int_0^{100} x^2 dx.$

c) $5 \int_0^{100} dx - 0,06 \int_0^{100} x dx + 0,00072 \int_0^{100} x^2 dx = 5 \Big|_0^{100} - 0,03x \Big|_0^{100} + 0,00024x \Big|_0^{100}.$

d) $C(100) = 440.$

Lời giải

a) Đúng.

b) Đúng.

c) sai.

d) sai.

Ta có:

$$\begin{aligned} C(100) - C(0) &= \int_0^{100} C'(x) dx = \int_0^{100} (5 - 0,06x + 0,00072x^2) dx \\ &= 5 \int_0^{100} dx - 0,06 \int_0^{100} x dx + 0,00072 \int_0^{100} x^2 dx \\ &= 5x \Big|_0^{100} - 0,03x^2 \Big|_0^{100} + 0,00024x^3 \Big|_0^{100} = 440. \end{aligned}$$

Suy ra $C(100) = C(0) + 440 = 30 + 440 = 470$ (triệu đồng).

Vậy khi nhà máy sản xuất 100 tấn sản phẩm A trong tháng thì tổng chi phí là 470 triệu đồng

Câu 51: Một chất điểm bắt đầu chuyển động thẳng đều với vận tốc v_0 , sau 4 giây chuyển động thì gặp chướng ngại vật nên bắt đầu giảm tốc độ với vận tốc chuyển động $v(t) = -\frac{5}{2}t + a$ (m/s), ($t \geq 4$) cho đến khi dừng hẳn. Quãng đường chất điểm đi được kể từ lúc chuyển động đến khi dừng hẳn là $80m$. Các khẳng định sau đúng hay sai ?

a) Quãng đường chất điểm di chuyển được sau 4(giây) bằng : $S(4) = 4v_0 \text{ (m)}$.

b) Quãng đường chất điểm di chuyển được sau 5(giây) bằng : $S(5) = \int_0^5 v(t) dt \text{ (m)}$

c) $v_0 < 8 \text{ (m/s)}$.

d) Vận tốc trung bình v_{tb} của chất điểm trong khoảng thời gian từ 3giây đến 7 giây kể từ lúc bắt đầu thỏa mãn $v_{tb} < 8 \text{ (m/s)}$

Lời giải

a) Đúng

Trong 4giây đầu chất điểm chuyển động đều với vận tốc v_0 nên quãng đường di chuyển được trong 4 giây đầu là : $S(4) = 4v_0 \text{ (m)}$.

b) Sai

Trong 4 giây đầu chất điểm chuyển động với vận tốc v_0 , giây tiếp theo chất điểm chuyển động với vận tốc $v(t)$, do đó quãng đường đi được sau 5giây : $S(5) = 4v_0 + \int_4^5 v(t) dt$.

c) Sai

Tại thời điểm $t=4$ vật đang chuyển động với vận tốc v_0 nên có $v(4) = v_0$

$$\Leftrightarrow -\frac{5}{2} \cdot 4 + a = v_0 \Leftrightarrow a = v_0 + 10, \text{ suy ra } v(t) = -\frac{5}{2}t + v_0 + 10.$$

Gọi k là thời điểm vật dừng hẳn, ta có:

$$v(k) = 0 \Leftrightarrow -\frac{5}{2}k + v_0 + 10 = 0 \Leftrightarrow k = \frac{2}{5} \cdot (v_0 + 10) \Leftrightarrow k = \frac{2v_0}{5} + 4.$$

$$v(t) = -\frac{5}{2}t + v_0 + 10$$

$$\text{Tổng quãng đường vật đi được là } 80 = 4 \cdot v_0 + \int_4^k \left(-\frac{5}{2}t + v_0 + 10 \right) dt$$

$$\Leftrightarrow 80 = 4 \cdot v_0 + \left(-\frac{5}{4}t^2 + v_0 \cdot t + 10t \right) \Big|_4^k \Leftrightarrow 80 = 4 \cdot v_0 - \frac{5}{4}(k^2 - 4^2) + v_0 \cdot (k - 4) + 10(k - 4)$$

$$\Leftrightarrow 80 = 4 \cdot v_0 - \frac{5}{4} \left(\frac{2}{5}v_0 \right) \left(\frac{2}{5}v_0 + 8 \right) + v_0 \cdot \frac{2v_0}{5} + 10 \cdot \frac{2v_0}{5}$$

$$\Leftrightarrow 80 = 4v_0 - \frac{v_0^2}{5} - 4v_0 + \frac{2}{5}v_0^2 + 4v_0$$

$$\Leftrightarrow \frac{2}{5}v_0^2 + 4v_0 - 80 = 0$$

$$\Leftrightarrow v_0^2 + 10v_0 - 200 = 0 \Leftrightarrow v_0 = 10. \text{ Vậy } v_0 > 8.$$

d) Đúng

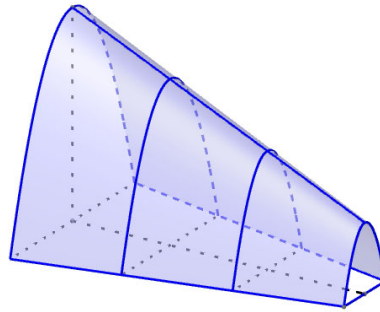
Quãng đường chất điểm đi được trong khoảng thời gian từ 3 đến 7 giây :

$$S = 1.10 + \int_4^7 \left(-\frac{5}{2}t + 20 \right) dt = \frac{115}{4} \text{ (m)}.$$

Vận tốc trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian từ 3 đến 7 giây :

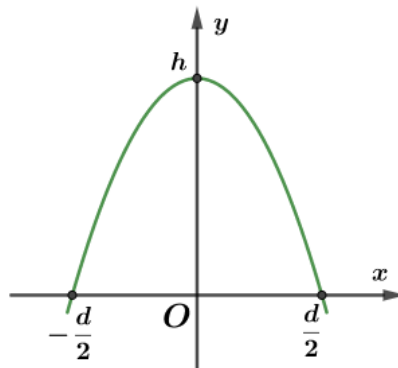
$$v_{tb} = \frac{S}{4} = 7,1875 \Rightarrow v_{tb} < 8.$$

Câu 52: Một đường hầm có mô hình như bên dưới. Biết rằng đường hầm mô hình có chiều dài 5 (cm). Khi cắt mô hình này bởi các mặt phẳng vuông góc với đáy của nó, ta được thiết diện là một hình parabol có độ dài đáy gấp đôi chiều cao của parabol. Chiều cao của mỗi thiết diện parabol cho bởi công thức $y = 3 - \frac{2}{5}x$ (cm), với x (cm) là khoảng cách tính từ lối vào lớn hơn của đường hầm mô hình đến mặt phẳng chứa thiết diện. Các khẳng định sau đây đúng hay sai?



a) Nếu một hình parabol có đáy là d và chiều cao h như hình vẽ thì phương trình của parabol là

$$y = -\frac{4h}{d^2}x^2 + h.$$



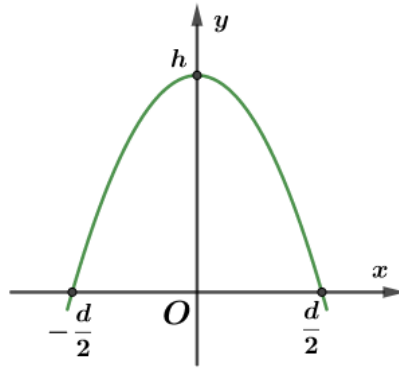
b) Diện tích của hình parabol có đáy là d và chiều cao h là $S = \frac{2}{3}dh$.

c) Thể tích của hầm là $29,889m^3$

d) Để hoàn thành đường hầm từ lúc đào núi đến lúc hoàn thiện đưa vào sử dụng thì giá mỗi mét khối là 990 triệu đồng. Khi đó chi phí làm hầm là khoảng 29 tỷ năm trăm chín mươi ba triệu đồng.

Lời giải

a) **ĐÚNG**



+) Phương trình parabol có dạng $y = ax^2 + h, a < 0$ (P)

+) (P) qua $\left(\frac{d}{2}; 0\right)$ nên $a = -\frac{4h}{d^2}$. Khi đó parabol có phương trình là $y = -\frac{4h}{d^2}x^2 + h$.

b) **ĐÚNG** Diện tích của parabol là

$$S = \int_{-\frac{d}{2}}^{\frac{d}{2}} \left(-\frac{4h}{d^2}x^2 + h \right) dx = -\frac{4h}{d^2} \frac{x^3}{3} + hx \Big|_{-\frac{d}{2}}^{\frac{d}{2}} = -\frac{4h}{3d^2} \left(\frac{d}{2} \right)^3 + h \frac{d}{2} - \left(-\frac{4h}{3d^2} \left(-\frac{d}{2} \right)^3 - h \frac{d}{2} \right) = \frac{2}{3} dh$$

c) **SAI**. Giả sử vật thể nằm giữa hai mặt phẳng $x = 0$ và $x = 5$. Thiết diện của vật thể cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($0 \leq x \leq 5$) là một hình parabol có chiều

cao là $h = y = 3 - \frac{2}{5}x$ và độ dài đáy là $d = 2h = 2\left(3 - \frac{2}{5}x\right)$. Diện tích thiết diện là

$$S(x) = \frac{2}{3} dh = \frac{4}{3} \left(3 - \frac{2}{5}x \right)^2.$$

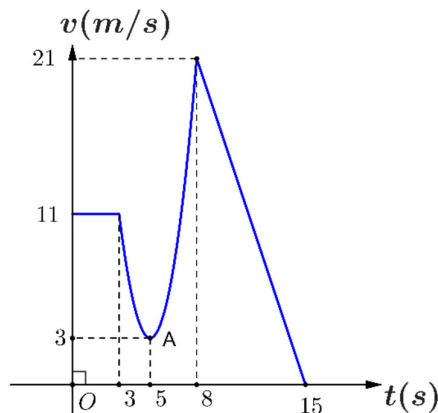
Thể tích không gian bên trong đường hàm mô hình là

$$V = \int_0^5 S(x) dx = \int_0^5 \frac{4}{3} \left(3 - \frac{2}{5}x \right)^2 dx = \frac{260}{9} m^3 \approx 28,889 m^3.$$

d) **SAI**.

Số tiền dùng để hoàn thành hầm là $28,889.950 \approx 27,4445$ tỉ.

Câu 53: Chất điểm chuyển động theo quy luật vận tốc $v(t)$ (m/s) có dạng đường thẳng khi $0 \leq t \leq 3(s)$ và $8 \leq t \leq 15(s)$ và $v(t)$ có dạng đường Parabol khi $3 \leq t \leq 8(s)$ (như hình vẽ)



a) Vận tốc của chất điểm tại thời điểm $t = 3$ là $v(3) = 11(m/s)$.

- b) Quãng đường chất điểm di chuyển được trong 3 giây đầu tiên là: $S_1 = \int_0^3 11 dt \text{ (m)}$
- c) Quãng đường chất điểm đi được trong khoảng thời gian từ 8 giây đến 15 giây bằng $73,5 \text{ (m)}$.
- d) Vận tốc trung bình v_{tb} của chất điểm trong khoảng thời gian từ 3 đến 8 giây thỏa mãn $v_{tb} < 7 \text{ (m/s)}$

Lời giải

a) Đúng (Dựa vào đồ thị $v(t)$).

b) Đúng

Trong 3 giây đầu tiên, vận tốc của chuyển động là $v(t) = 11 \text{ (m/s)}$.

Do đó quãng đường chất điểm chuyển động trong 3 giây đầu tiên là: $S_1 = \int_0^3 11 dt \text{ (m)}$

c) Đúng

Trong khoảng thời gian từ 8 đến 15 giây, đồ thị $v(t)$ là một đường thẳng đi qua hai điểm $(8; 21)$ và $(15; 0)$. Ta có: $v(t) = at + b$.

Từ giả thiết ta có hệ: $\begin{cases} 8a + b = 21 \\ 15a + b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -3 \\ b = 45 \end{cases}$.

Do đó $v(t) = -3t + 45 \text{ (} 8 \leq t \leq 15 \text{)}$.

Quãng đường chất điểm đi được trong khoảng thời gian này là:

$$S_2 = \int_8^{15} (-3t + 45) dt = -\frac{3t^2}{2} \Big|_8^{15} + 45t \Big|_8^{15} = \frac{147}{2} = 73,5 \text{ (m)}.$$

c) Sai

Trong khoảng thời gian từ 3 đến 8 giây đồ thị $v(t)$ là một Parabol đi qua $(3; 11), (5; 3), (8; 21)$ có phương trình dạng: $v(t) = at^2 + bt + c$.

Từ giả thiết ta có: $\begin{cases} 9a + 3b + c = 11 \\ 25a + 5b + c = 3 \\ 64a + 8b + c = 21 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = -20 \\ c = 53 \end{cases}$

Do đó: $v(t) = 2t^2 - 20t + 53 \text{ (} 3 \leq t \leq 8 \text{)}$.

Quãng đường chất điểm đi được trong khoảng thời gian này là:

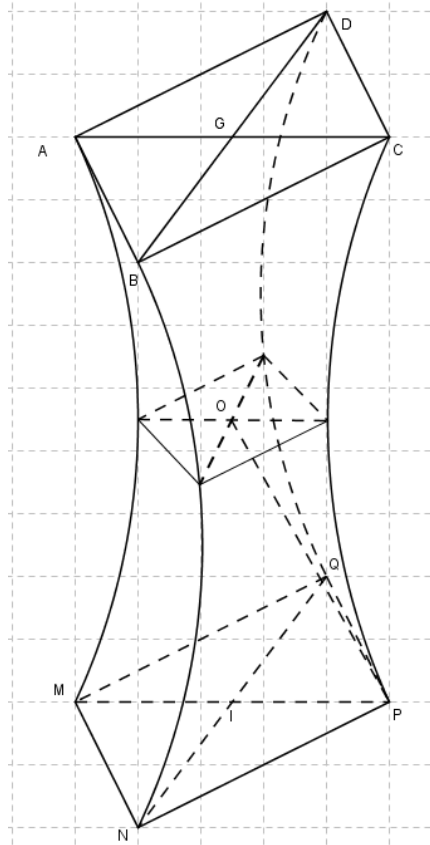
$$S_3 = \int_3^8 v(t) dt = \int_3^8 (2t^2 - 20t + 53) dt = \left(\frac{2t^3}{3} - 10t^2 + 53t \right) \Big|_3^8 = \frac{115}{3} \text{ (m)}$$

Vận tốc trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian này là:

$$v_{tb} = \frac{S_3}{5} = \frac{23}{3} \approx 7,67 \text{ (m/s)}.$$

Câu 54: Một tòa nhà có kiến cấu như hình bên dưới. Biết rằng chiều cao tòa nhà là 48 (m). Cắt ngôi nhà bởi một mặt phẳng song song với mặt đất thì được thiết diện là các hình vuông. Khi cắt mô hình này bởi các mặt phẳng vuông góc với đáy của nó và đi qua đường chéo hình vuông hai đáy ta được thiết diện là một hình đối xứng $ACPM$ (AM, CP là hai cung tròn). Gọi O là tâm thiết diện

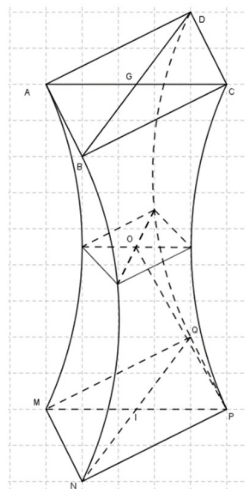
hình vuông chính giữa tòa nhà như hình vẽ, OP là tiếp tuyến của cung tròn CP . Biết $OP = 30(m)$. Các khẳng định sau đây đúng hay sai?



- a) Diện tích đáy tòa nhà $S_{ABCD} = 1000(m^2)$.
- b) Diện tích thiết diện hình vuông chính giữa (nhận O là tâm) bằng $200(m^2)$.
- c) Diện tích thiết diện $ACPM$ bằng $1200(m^2)$.
- d) Thể tích tòa nhà là $31295(m^3)$.

Lời giải

a) SAI

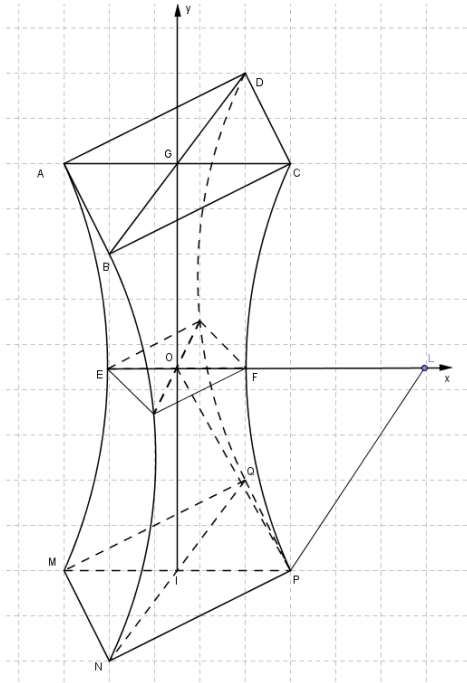


+) Chiều cao tòa nhà là $48m \Rightarrow OI = 24m \Rightarrow IP = \sqrt{OP^2 - OI^2} = \sqrt{30^2 - 24^2} = 18$

+) $PQ = 18\sqrt{2} = AB \Rightarrow S_{ABCD} = 648m^2$

b) **ĐÚNG**

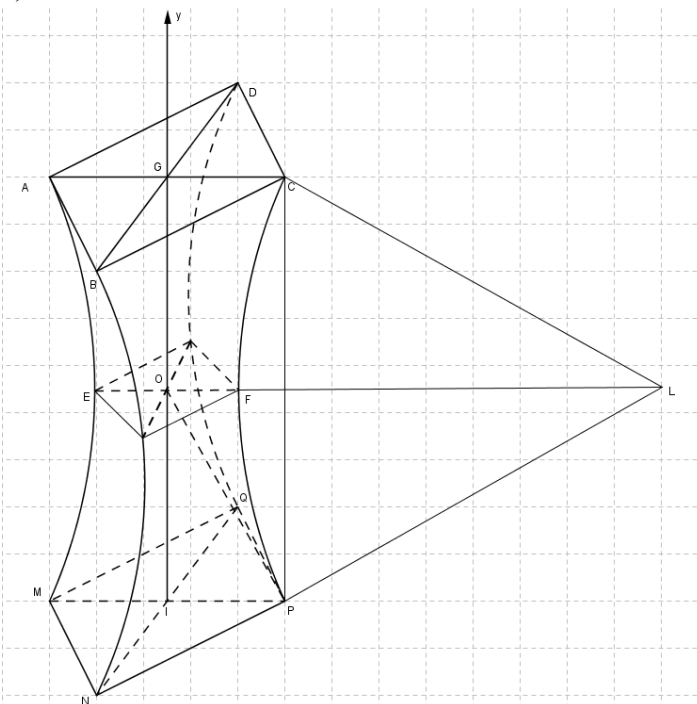
Gọi L là tâm cung tròn như hình vẽ.



+)Ta tính được

$$LP = 40 \Rightarrow LO = 50 \Rightarrow OF = 10 \Rightarrow S_{td} = 200(m^2)$$

c) **ĐÚNG.**



Ta có $S_{LCP} = 768$ và $\cos \widehat{CLP} = \frac{40^2 + 40^2 - 48^2}{2 \cdot 40 \cdot 40} = \frac{7}{25} \Rightarrow \widehat{CLP} \approx 1,29(rad)$.

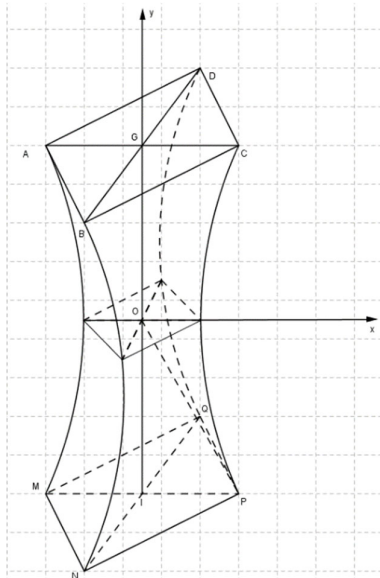
+)Diện tích quạt tròn $LCFP$ là $S_{LCFP} = \frac{1,29 \cdot 40^2}{2} = 1032(m^2)$

+) Diện tích tam giác cong CFP là $S_{CFP} = 1032 - 768 = 264 (m^2)$

$$\Rightarrow S_{ACPM} = 2(S_{GCP} - S_{CFP}) = 2(48.18 - 264) = 1200 (m^2)$$

d) **ĐÚNG.**

Chọn hệ trục như hình vẽ.



+) Phương trình đường tròn $(L; 40)$ là $(x - 50)^2 + y^2 = 1600 \Rightarrow x = 50 - \sqrt{1600 - y^2}$.

+) Độ dài đường chéo thiết diện phẳng cắt bởi mặt phẳng vuông góc với Oy là

$$2(50 - \sqrt{1600 - y^2})$$

$$\text{Suy ra } \Rightarrow S(y) = \left(2(50 - \sqrt{1600 - y^2})\right)^2$$

$$+) \text{ Vậy thể tích ngôi nhà là } V = 2 \int_0^{24} S(y) dy = 2 \int_0^{24} \left(2(50 - \sqrt{1600 - y^2})\right)^2 dy = 31295 (m^3).$$

CHƯƠNG

III

NGUYÊN HÀM
TÍCH PHÂN

BÀI. ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN

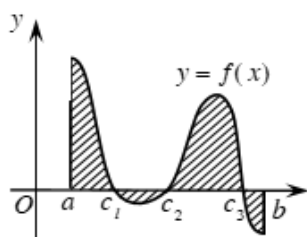


I LÝ THUYẾT.

1. ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN ĐỂ TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH PHẪNG

a) Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của một hàm số, trục hoành, hai đường thẳng $x = a$, $x = b$

Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$ liên tục, trục hoành và 2 đường thẳng $x = a, x = b$ ($a < b$) được tính bởi công thức $S = \int_a^b |f(x)| dx$



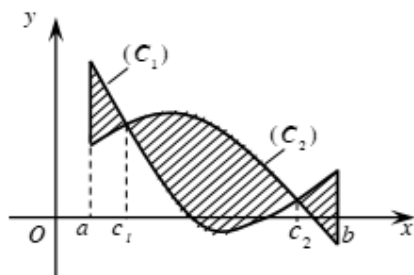
$$(H) \begin{cases} y = f(x) \\ y = 0 \\ x = a \\ x = b \end{cases}$$

$$S = \int_a^b |f(x)| dx$$

b) Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số và hai đường thẳng $x = a, x = b$

Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, $y = g(x)$ liên tục trên đoạn

$[a; b]$ và hai đường thẳng $x = a, x = b$ được tính bởi công thức: $S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$



$$(H) \begin{cases} (C_1): y = f_1(x) \\ (C_2): y = f_2(x) \\ x = a \\ x = b \end{cases}$$

$$S = \int_a^b |f_1(x) - f_2(x)| dx$$

Chú ý: Nếu hiệu $f(x) - g(x)$ không đổi dấu trên đoạn $[a; b]$ thì:

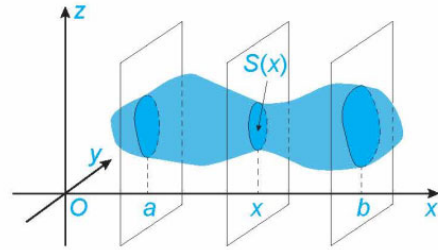
$$\int_a^b |f(x) - g(x)| dx = \left| \int_a^b [f(x) - g(x)] dx \right|$$

2. ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN ĐỂ TÍNH THỂ TÍCH VẬT THỂ

a) Tính thể tích vật thể

Cho một vật thể trong không gian $Oxyz$. Gọi B là phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại các điểm có hoành độ $x = a$, $x = b$. Một mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ là x cắt vật thể theo mặt cắt có diện tích là $S(x)$. Giả sử $S(x)$ là hàm số liên tục trên đoạn $[a; b]$. Khi đó thể tích V của phần vật thể B được tính bởi công thức

$$V = \int_a^b S(x) dx.$$



Hình 4.21

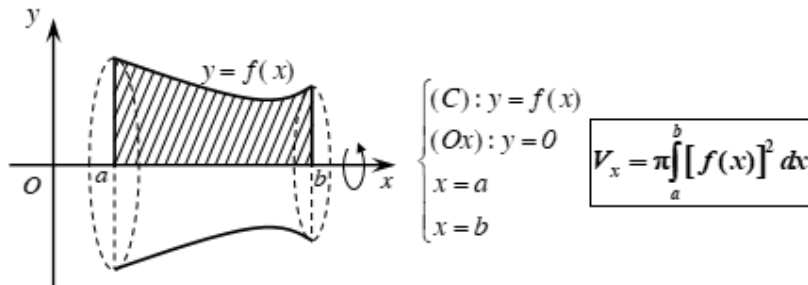
b) Thể tích khối tròn xoay

Cho hàm số $y = f(x)$ là hàm số liên tục, không âm trên $[a; b]$. Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a, x = b$

Quay D quanh trục Ox ta được một hình khối gọi là *khối tròn xoay*.

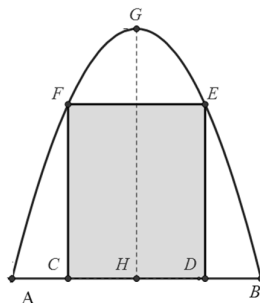
Cắt khối tròn xoay trên bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x với $x \in [a; b]$ ta được mặt cắt là một hình tròn có bán kính $f(x)$ và diện tích $S(x) = \pi f^2(x)$

Vậy khối tròn có thể tích là: $V_N = \pi \int_a^b f^2(x) dx$



HỆ THỐNG BÀI TẬP TOÁN THỰC TẾ.

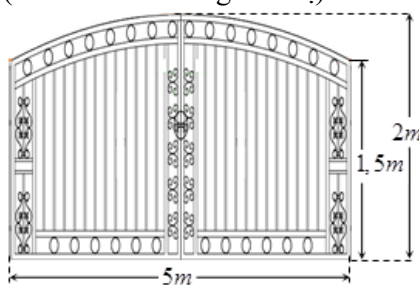
Câu 1: Cho Một cái cổng hình Parabol như hình vẽ sau. Chiều cao $GH = 4m$, chiều rộng $AB = 4m$, $AC = BD = 0,9m$. Chủ nhà làm hai cánh cổng khi đóng lại là hình chữ nhật $CDEF$ tô đậm có giá là 1200000 đồng/ m^2 , còn các phần để trang trí hoa có giá là 900000 đồng/ m^2 . Hỏi tổng số tiền để làm hai phần nói trên bằng bao nhiêu?



Câu 2: Một khinh khí cầu bay với độ cao (so với mực nước biển) tại thời điểm t là $h(t)$, trong đó t tính bằng phút, $h(t)$ tính bằng mét. Tốc độ bay của khinh khí cầu được cho bởi hàm số $v(t) = -0,12t^2 + 1,2t$, với t tính bằng phút, $v(t)$ tính bằng mét/phút. Tại thời điểm xuất phát ($t = 0$), khinh khí cầu ở độ cao 520 m và 5 phút sau khi xuất phát, khinh khí cầu đã ở độ cao 530 m.

(Nguồn: A. Bigalke et al., Mathematik, Grundkurs ma – I, Cornelsen 2016).

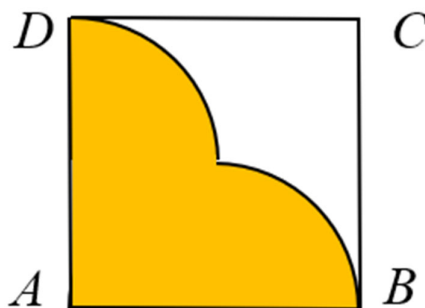
- a) Viết công thức xác định hàm số $h(t)$ ($0 \leq t \leq 29$).
- b) Độ cao tối đa của khinh khí cầu khi bay là bao nhiêu?
- c) Khi nào khinh khí cầu sẽ trở lại độ cao khi xuất phát?
- Câu 3:** Bác Bình muốn làm cửa rào sắt có hình dạng và kích thước như hình vẽ bên, biết đường cong phía trên là một Parabol. Giá $1m^2$ của rào sắt là 700.000 đồng. Hỏi bác Bình phải trả bao nhiêu tiền để làm cái cửa sắt như vậy (làm tròn đến hàng đơn vị).



Câu 4: Một công trình xây dựng dự kiến hoàn thành trong 100 ngày. Số lượng công nhân được sử dụng tại thời điểm t cho bởi hàm số $m(t) = 500 + 50\sqrt{t} - 10t$, trong đó t tính theo ngày ($0 \leq t \leq 100$), $m(t)$ tính theo người.

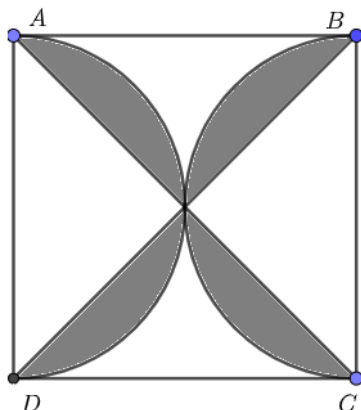
(Nguồn: A. Bigalke et al., Mathematik, Grundkurs ma – I, Cornelsen 2016)

- a) Khi nào có 360 công nhân được sử dụng?
- b) Khi nào số công nhân được sử dụng lớn nhất?
- c) Gọi $M(t)$ là số ngày công được tính đến hết ngày thứ t (kể từ khi khởi công công trình). Trong kinh tế xây dựng, người ta đã biết rằng $M'(t) = m(t)$. Tổng cộng cần bao nhiêu ngày công để hoàn thành công trình xây dựng đó?
- Câu 5:** Một vật trang trí có dạng một khối tròn xoay được tạo thành khi quay miền (R) (phần được tô màu trong hình vẽ bên) quanh trục AB . Miền (R) được giới hạn bởi các cạnh AB , AD của hình vuông $ABCD$ và các cung phần tư của các đường tròn bán kính bằng 1 cm với tâm lần lượt là trung điểm của các cạnh AD , AB .

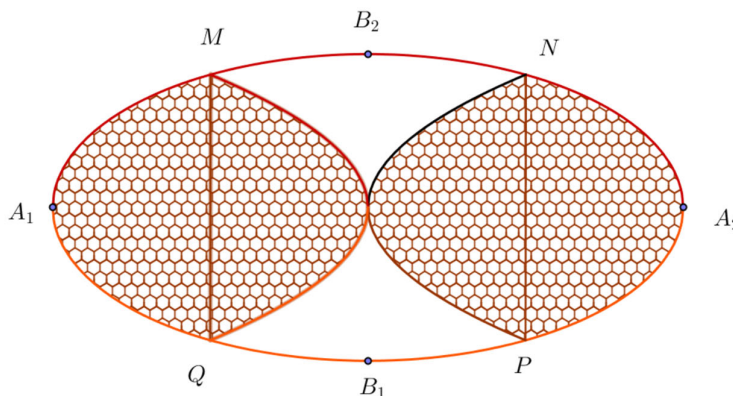


Tính thể tích của vật trang trí đó, làm tròn kết quả đến hàng phần mười.

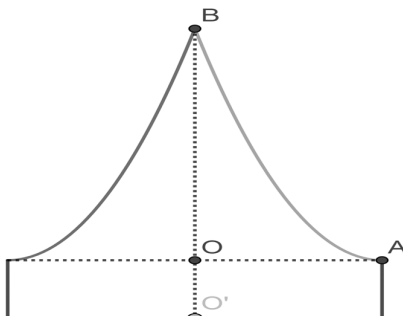
Câu 6: Từ một tấm bìa hình vuông $ABCD$ cạnh 4cm vẽ hai đường chéo và hai nửa đường tròn đường kính là hai cạnh AD, BC cắt nhau tạo thành 4 hình cánh quạt như hình vẽ. Tính thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay 4 cánh quạt này quanh cạnh CD (kết quả làm tròn đến hai chữ số sau dấu phẩy).



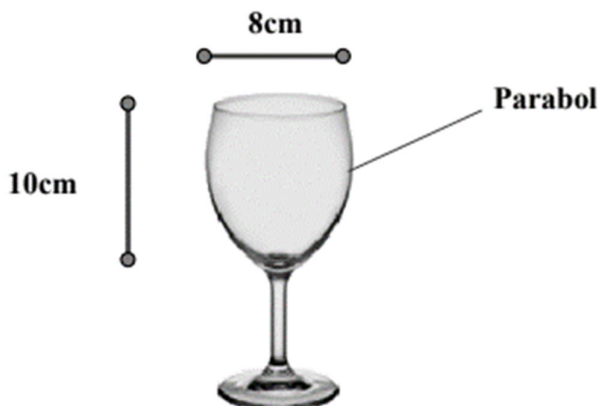
Câu 7: Mảnh vườn nhà ông An có dạng hình elip với bốn đỉnh A_1, A_2, B_1, B_2 như hình vẽ bên. Ông dùng 2 đường Parabol có đỉnh là tâm đối xứng của elip cắt elip tại 4 điểm M, N, P, Q như hình vẽ sao cho tứ giác $MNPQ$ là hình chữ nhật có $MN = 4$ để chia vườn. Phần tô đậm dùng để trồng hoa và phần còn lại để trồng rau. Biết chi phí trồng hoa là 600.000 đồng/ m^2 và trồng rau là 50.000 đồng/ m^2 . Hỏi số tiền phải chi gần nhất với số tiền nào dưới đây, biết $A_1A_2 = 8\text{ m}$, $B_1B_2 = 4\text{ m}$?



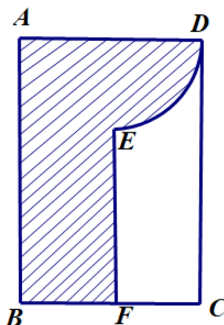
Câu 8: Chuẩn bị cho đêm hội diễn văn nghệ chào đón năm mới, bạn An đã làm một chiếc mũ “cách điệu” cho ông già Noel có dáng một khối tròn xoay. Mặt cắt qua trục của chiếc mũ như hình vẽ bên dưới. Biết rằng $OO' = 5\text{ cm}$, $OA = 10\text{ cm}$, $OB = 20\text{ cm}$, đường cong AB là một phần của parabol có đỉnh là điểm A . Thể tích của chiếc mũ bằng



- Câu 9:** Một cốc rượu có hình dạng tròn xoay và kích thước như hình vẽ, thiết diện dọc của cốc (bỏ dọc cốc thành 2 phần bằng nhau) là một đường Parabol. Tính thể tích tối đa mà cốc có thể chứa được (làm tròn 2 chữ số thập phân).

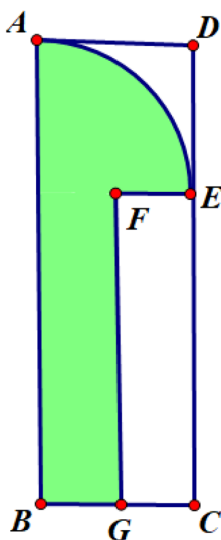


- Câu 10:** Một vật trang trí có dạng khối tròn xoay tạo thành khi quay miền (R) (phần gạch chéo trong hình vẽ) quay xung quanh trục AB . Biết $ABCD$ là hình chữ nhật cạnh $AB = 3cm$, $AD = 2cm$; F là trung điểm của BC ; điểm E cách AD một đoạn bằng $1cm$.



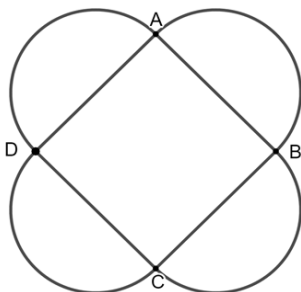
Thể tích của vật thể trang trí trên là (quy tròn đến hàng phần mười)

- Câu 11:** Một chiếc đỉnh tán có dạng khối tròn xoay được tạo thành khi cho phần tô đậm quay xung quanh cạnh AB . Biết $ABCD$ là hình chữ nhật có $AB = 20mm$, $AD = 6mm$, cung AE là cung một phần tư của đường tròn có bán kính bằng $6mm$, điểm F cách AB một đoạn bằng $3mm$



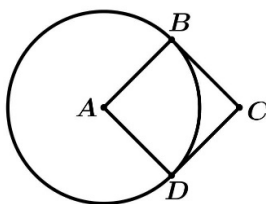
Thể tích của đỉnh tán là (quy tròn đến hàng phần mười)

Câu 12: Trong mặt phẳng cho hình vuông $ABCD$ cạnh $2\sqrt{2}$, phía ngoài hình vuông vẽ thêm bốn nửa đường tròn nhận các cạnh của hình vuông làm đường kính (tham khảo hình vẽ).

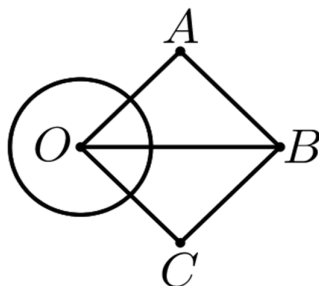


Thể tích của khối tròn xoay sinh ra khi quay hình trên quanh đường thẳng AC gần nhất với kết quả nào sau đây?

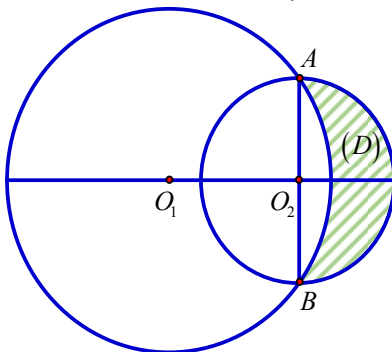
Câu 13: Trên một mảnh giấy vẽ hình tròn có bán kính bằng 2, vẽ chồng lên trên đó một hình vuông có 1 đỉnh là tâm của hình tròn và 2 đỉnh khác nằm trên đường tròn (*hình vẽ bên dưới*). Tính thể tích khối tròn xoay tạo ra khi quay hình đó quanh trục đối xứng của nó.



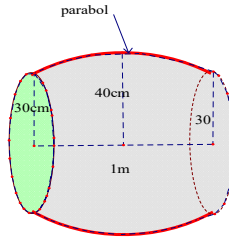
Câu 14: Cho hình tròn tâm O có bán kính $R = 2$ và hình vuông $OABC$ có cạnh bằng 4 (như hình vẽ bên). Tính thể tích V của vật thể tròn xoay khi quay mô hình bên xung quanh trục là đường thẳng OB .



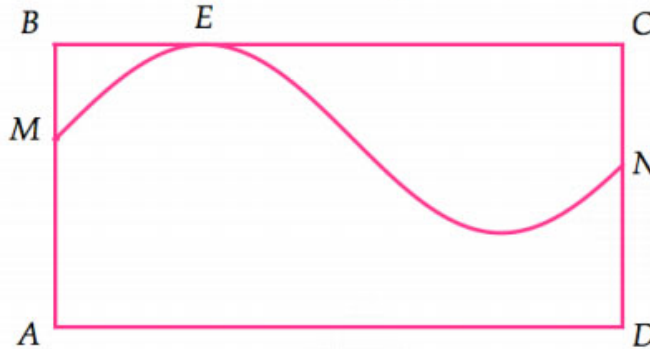
Câu 15: Cho hai đường tròn $(O_1; 5)$ và $(O_2; 3)$ cắt nhau tại hai điểm A, B sao cho AB là một đường kính của đường tròn (O_2) . Gọi (D) là hình thặng được giới hạn bởi hai đường tròn (**ở ngoài đường tròn lớn, phần được gạch chéo như hình vẽ**). Quay (D) quanh trục O_1O_2 ta được một khối tròn xoay. Tính thể tích V của khối tròn xoay được tạo thành.



Câu 16: Một cái trống trường có bán kính các đáy là 30 cm, thiết diện vuông góc với trục và cách đều hai đáy có diện tích là $1600\pi (cm^2)$, chiều dài của trống là 1m. Biết rằng mặt phẳng chứa trục cắt mặt xung quanh của trống là các đường Parabol. Hỏi thể tích của cái trống là bao nhiêu?

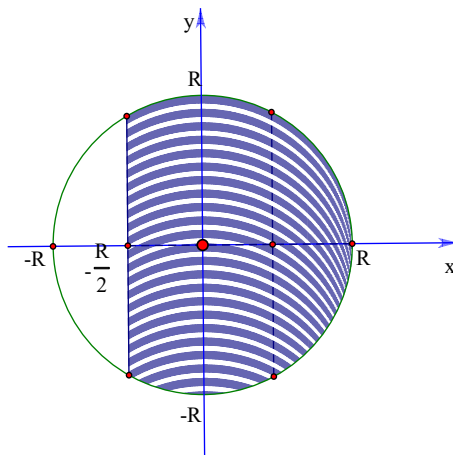


Câu 17: Từ một tấm tôn hình chữ nhật $ABCD$ với $AB = 30 cm$, $AD = \frac{55\pi}{3} cm$. Người ta cắt miếng tôn theo đường hình sin như hình vẽ bên để được hai miếng tôn nhỏ. Biết $AM = 20 cm$, $CN = 15 cm$, $BE = 5\pi cm$. Tính thể tích của lọ hoa được tạo thành bằng cách quay miếng tôn lớn quanh trục AD

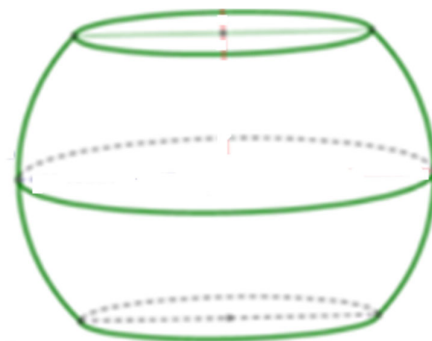


(kết quả làm tròn đến hàng trăm).

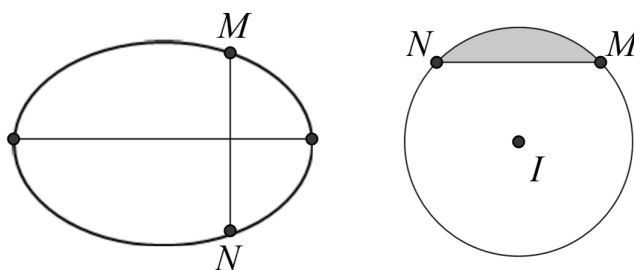
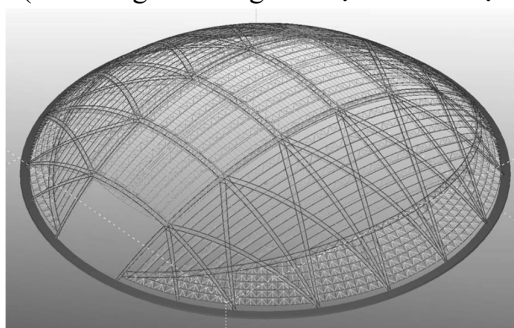
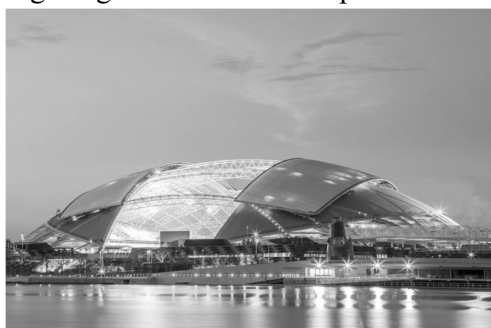
Câu 18: Cho khối trụ có hai đáy là hai hình tròn $(O; R)$ và $(O'; R)$, $OO' = 4R$. Trên đường tròn $(O; R)$ lấy hai điểm A, B sao cho $AB = R\sqrt{3}$. Mặt phẳng (P) đi qua A, B cắt đoạn OO' và tạo với đáy một góc bằng 60° . (P) cắt khối trụ theo thiết diện là một phần của hình elip. Diện tích thiết diện đó bằng.



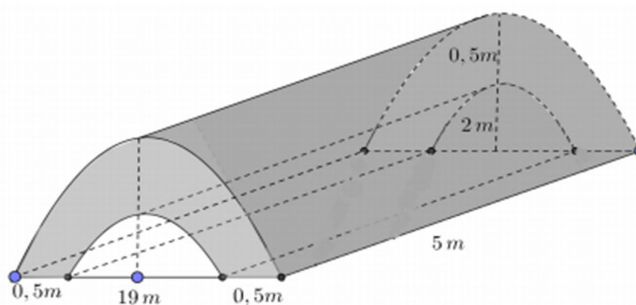
Câu 19: Một khối cầu có bán kính là $5(\text{dm})$, người ta cắt bỏ hai phần của khối cầu bằng hai mặt phẳng song song cùng vuông góc đường kính và cách tâm một khoảng $3(\text{dm})$ để làm một chiếc lu đựng nước. Tính thể tích nước mà chiếc lu chứa được (quy tròn đến hàng đơn vị của decimét khối).



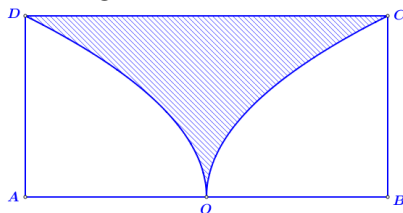
Câu 20: Sân vận động Sport Hub (Singapore) là sân có mái vòm kỳ vĩ nhất thế giới. Đây là nơi diễn ra lễ khai mạc Đại hội thể thao Đông Nam Á được tổ chức tại Singapore năm 2015 . Nền sân là một elip (E) có trục lớn dài 150m , trục bé dài 90m (hình vẽ). Nếu cắt sân vận động theo một mặt phẳng vuông góc với trục lớn của (E) và cắt elip ở M, N (hình vẽ) thì ta được thiết diện luôn là một phần của hình tròn có tâm I (phần tô đậm trong hình 4) với MN là một dây cung và góc $\widehat{MIN} = 90^\circ$. Để lắp máy điều hòa không khí thì các kỹ sư cần tính thể tích phần không gian bên dưới mái che và bên trên mặt sân, coi như mặt sân là một mặt phẳng và thể tích vật liệu là mái không đáng kể. Hỏi thể tích xấp xỉ bao nhiêu (làm tròn đến hàng đơn vị theo đơn vị mét khối)?



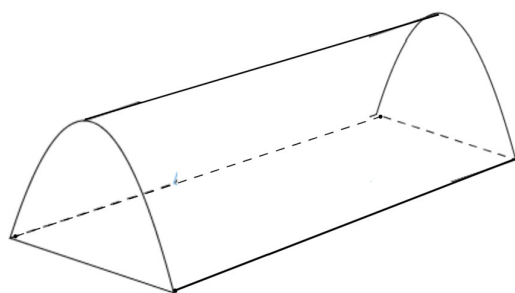
Câu 21: Trong chương trình nông thôn mới, tại một xã Y có xây một cây cầu bằng bê tông như hình vẽ. Tính thể tích khối bê tông để đổ đủ cây cầu. (Đường cong trong hình vẽ là các đường Parabol).



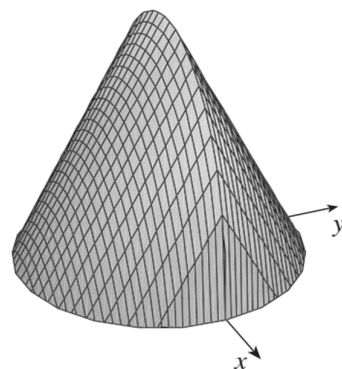
Câu 22: Từ hình chữ nhật $ABCD$ có chiều dài $AB = 10$ cm và chiều rộng $BC = 5$ cm; Người ta cắt bỏ miền (R) được giới hạn bởi cạnh CD của hình chữ nhật và hai nửa đường parabol có chung đỉnh là trung điểm của cạnh AB , chúng lần lượt đi qua hai đầu mút C, D của hình chữ nhật đó (phần tô đậm như hình vẽ). Phần còn lại cho quay quanh trục AB để tạo nên một đồ vật làm trang trí, thể tích của vật trang trí đó bằng bao nhiêu?



Câu 23: Nhân dịp đi dã ngoại, lớp 12a dự kiến dựng một cái trại có dạng hình parabol như hình vẽ. Nền của lều trại là một hình chữ nhật có kích thước bề ngang 3 mét, chiều dài 5 mét, đỉnh trại cách nền 3 mét. Thể tích phần không gian bên trong lều trại bằng bao nhiêu mét khối?



Câu 24: Cho vật thể đáy là hình tròn có bán kính bằng 1 (tham khảo hình vẽ). Khi cắt vật thể bằng mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($-1 \leq x \leq 1$) thì được thiết diện là một tam giác đều. Tính thể tích V của vật thể đó. (làm tròn đến hàng phần trăm)



Câu 25: Một ô tô đang chạy với vận tốc 16 m/s thì người lái xe bất ngờ phát hiện chướng ngại vật trên đường cách đó 50 m . Người lái xe phản ứng một giây sau đó đạp phanh khẩn cấp. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -5t + 15$, trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Gọi $s(t)$ là quãng đường ô tô đi được trong t giây kể từ lúc đạp phanh.

Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng, mệnh đề nào sai?

a) Công thức biểu diễn hàm số $s(t)$ là $s(t) = -\frac{5t^2}{2} + 15t + 16$

b) Thời gian kể từ khi ô tô đạp phanh đến khi dừng hẳn bằng 3 giây.

c) Kể từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển được quãng đường là $38,5 \text{ m}$.

d) Xe ô tô không va chạm với chướng ngại.